

SR-SÍSMICA: 地震災害におけるスマートウォッチ用自動無線ビーコンおよび救助ソフトウェア構造仕様書

公式リポジトリ：グローバルアーキテクチャ、ハードウェアの実現可能性、および多層緊急フロー
v3.0

Autor Intelectual y Titular de Derechos de Autor / Intellectual Property & Copyright Owner:

- Nombre / Name: Angel Bravo
- Documento / ID: 32.091.864
- Ubicación / Location: Buenos Aires, Argentina
- Contacto / Contact: +54 9 11 5383-7394 (011-15-5383-7394)
- Todos los derechos reservados. Queda autorizada la revisión técnica para su potencial implementación corporativa o de seguridad pública.

第I部：開発フローチャート（システムの仕組み）

ソフトウェアのコアは、大規模な地震による構造物崩壊シナリオ用に設計された厳格な時系列プロトコルの下で動作し、スマートウォッチのすべての物理的および電磁的フェーズを最適化します。

- 地震アラート受信：** スマートデバイスは、システムの公式リアルタイム通知（例：Google Earthquake Alerts System）をキャプチャします。このイベントは、高優先度の潜在モードでソフトウェアを初期化するハードウェアトリガー（Trigger）として機能します。
- ブラックボックスモード（衝撃記録）：** 地震の機械的振動中およびその直後に、ソフトウェアはアクシシャル加速度計、ジャイロスコープ、気圧計、および光学パルスセンサーからの連続ベクトルデータを高速組み込みローカルデータベース（SQLite/Room）に保存します。これにより、崩壊中に被害者が受けた衝撃外傷を生物医学的な精度で記録します。
- バッテリー生存への移行：** 地震緊急管理の専門家によって定義された合理的な時間窓（意識のある市民が従来の携帯電話ネットワークやWi-Fiを使用するための時間を確保するため）の後、オペレーティングシステムは冗長なスレッド、画面、およびトランシーバーを視覚的に終了します。ビーコンの拡張サポート用に専用の環境が構成されます。
- ビーコンシステム初期化：** 時計は、Bluetooth Low Energy（BLE）スペクトルを使用してオープンなワイヤレスパルスのブロードキャストを開始し、ユーザー識別子、バイタルサイン、および気圧データをパッケージ化し、オーバークロックされたAMOLEDフラッシュおよび標準化された可聴音響周波数と完全に調和させます。
- 断続的なメンテナンス：** デバイスは、ハードウェアのディープスリープ（Deep Sleep）とアクティブなバースト送信ウィンドウの間を自動的にサイクルします。この間隔は、72から96時間の連続した最低緊急救助時間窓を提供するようにバランスが取られています。
- 救助者の到着とBLEビーコンのキャプチャ：** グラウンドゼロに展開すると、救助者のアプリケーションは、埋没したデバイスとの対話やペアリングを必要とせず、オープンなBLEパケットを受動的かつ大量に傍受し、クアドラント内の潜在的な被害者のマップを構築します。

7. **医学的パラメータによる自動トリパージ (Triage) :** 高度なアルゴリズムが受信したデータパケットのバイタルステータスを数秒以内に処理し、色彩的に分類します: 死亡者 (心臓および運動動態の喪失)、安定埋没者、および重篤埋没者 (圧迫による徐脈、頻脈、または深刻な酸素不飽和)、分隊の掘削優先順位を数学的にソートします。
8. **受信機-送信機「あなたが見えた」信号:** 救助者インターフェースは、ターゲットを絞った確認コマンド (**ACK_TE_VI**) を送信します。スマートウォッチの無線開放マイクロウィンドウ内で受信されると、ソフトウェアは即座に内部クロックを変更し、ビープ音と光放出の周波数を引き上げ (例: 15秒ごと)、マイクロ空間トラッキングを強固にします。
9. **方向性近接トラッキング:** 受信信号強度指示 (RSSI) は生物学的テレメトリの生体アナログ原理の下で動作し、水平表面座標XおよびYを通じて救助者を聴覚的および視覚的にガイドします。
10. **アクティブレーダー (Z深度および瓦礫の特性評価) :** 最大電磁利得のポイントで、救助者のスマートフォンは調整されたパルスを実行します。時計はその物理的なタイムスタンプと受信電力を返し、アルゴリズムが飛行時間 (ToF) と電力損失を通じて正確なZ軸と構造密度 (高密度鉄筋コンクリートスラブ対居住可能な空洞) を推論できるようにします。
11. **受動的心理的封じ込め:** 救助の実現可能性を検証すると、救助者アプリはスマートウォッチのスピーカーに高優先度のオーディオコマンドを注入し、最大電力で事前に録音された封じ込めメッセージを再生します: 「あなたを特定しました。救助隊があなたを引き出すために地上で作業しています。落ち着いてください。」

第II部: 技術的基盤と実現可能性分析 (実現方法)

1. ハードウェアオーバークロックモジュールと熱管理

このシステムの中心的な実現可能性は、デューティサイクル (Duty Cycle) の変更にあります。超短パルスを適用することにより、半導体の熱力学の法則によって標準的な熱制限がバイパスされます。

A. AMOLED画面と発光オーバードライブ給電

パネルは工場出荷時に連続輝度を約3,000ニットに制限しています。有機ダイオードの即時分子破壊閾値は5,000ニット付近です。パネルのマイクロコントローラーに $T_{\text{on}} = 50 \text{ ms}$ の期間過電圧を強制することにより、発生する熱は次のプロトコルに従います: $E_{\text{th}} = I^2 \times R \times T_{\text{on}}$ 。 $T_{\text{off}} = 600,000 \text{ ms}$ (10分間) の冷却時間により、有機材料および隣接するリチウムセルに蓄積される熱は無視できます。これにより、完全な伝導放熱が可能になり、地震の暗闇の中で最大の実際の有効ルーメン強度のストロボフラッシュが発生します。

B. スピーカーと音響飽和

圧電型または動電型トランスデューサのコイルにおけるジュール効果による過熱を緩和するため、ソフトウェアは過渡的なミリ秒バーストで純粋な正弦波または矩形波を注入します。ダイアフラムは、熱疲労や電気疲労による融解の危険なしに、音圧容量の100%で最大機械的エクスカージョンに移行します。

2. 音響モジュール：地震構造における標準化された周波数と伝播

ビーブ音の周波数は、「トリプル最適一致」設計に基づいて、3.5 kHzから4 kHz（3500から4000ヘルツ）の範囲に厳密に固定されています。

- **デジタルノイズ分離（ソフトウェア）**： 救助機械や構造物の崩壊による重いノイズは、主に1 kHz未満で動作します。純粋な3.5 kHzのビーブ音は、救助者の電話にあるデジタル狭帯域フィルタ（バンドパスフィルタ/Band-pass Filter）を使用して分離され、ゾーンの周囲ノイズを機械的に95%抑制します。
- **犬の敏感さ（K9）**： 搜索犬の聴覚器官は、中高スペクトル（1 kHzから8 kHz）の鋭い刺激に対して非常に敏感であり、地震のグラウンド上での有機的なマーキングを加速させます。
- **救助者の解剖学的共鳴**： 人間の外耳道は、3.5 kHzから4 kHzの波と自然に共鳴する物理的な長さを備えています。これにより、鼓膜で10から15デシベルの受動的な機械的増幅が引き起こされ、時計のバッテリーからそれ以上の電力を必要とせずに、人間の分隊の聴覚範囲が指数関数的に拡大します。

3. 高周波モジュール（BLE）：テレメトリシステムとRSSIトラッキング

ソフトウェアは、ワイヤレスマイクロチップをオープンで全方向性のBLEアドバタイジングパケット（Advertising Packets）の純粋な送信機に変換します。救助者アプリケーションは、dBmで測定されたRSSIを通じて伝播損失を計算し、それを反復的な音響インジケータ（チク・チク・チク）に変換します。2.4 GHz帯域では石造りや鉄筋コンクリートの吸収が高いため、信号は劇的な低下を経験します。ただし、この物理的な減衰は精密フィルターとして利用されます。高周波は、構造物の空気の微小な亀裂からのみ明確にエスケープします。表面にクロススイープを描くことにより、垂直方向の電力ピーク（例：-95 dBmから-65 dBm）を記録し、チク・チクを連続的なハム音にトリガーする正確なポイントが、閉じ込められた個人の座標（X, Y）をミリメートル単位の精度でマークします。

4. アクティブレーダーモジュール：Z深度検出と構造密度

2つの同時分析変数に基づく、双方向のトランスメディア電磁エコーロケーションロジックを統合しています：

1. **距離計算と物理的深度（飛行時間 - ToF）**： 救助者の携帯電話からソフトウェアによって既知の電力（ $P_{\text{emitted}} = +20 \text{ dBm}$ ）で放射されたビームから、時計はパルスをキャプチャし、受信電力（ P_{received} ）とともにハードウェアタイムスタンプ（Hardware Timestamp）を介して正確な到着マイクロ秒を計算します。救助者アプリは、これらの組み込みメトリクスで応答することにより、内部プロセスの遅延（ T_{proc} ）を差し引いたネットの移動時間を推測します：**移動時間** = $T_{\text{total}} - T_{\text{proc}}$ 。光速（c）を適用すると、マイクロエレクトロニクスの遅延により、実際の直線距離またはメートル単位の絶対深度（Z軸）が計算されます。
2. **構造密度の計算（伝播損失）**： ソフトウェアは、ネットの電力降下（ $\Delta P = P_{\text{emitted}} - P_{\text{received}}$ ）を分析します。飛行時間が被害者が直線距離で3メートルの場所にいると判断したとしても、電磁損失（ ΔP ）が大規模（例：60 dBの低下）である場合、アルゴリズムはその不一致を処理し、妨害媒体が鉄筋コンクリートと冶金の強固でコンパクトなブロックで構成されていると推論します。低下が逆二乗の法則に正確に一致する場合、中空スペースまたは生命空気バブルの存在を断定します。

5. 光中断による反応モジュール（懐中電灯効果）

スマートウォッチの環境光センサー（ALS）は、低電力受動アナログモードで閉じ込め環境を監視します。ソフトウェアは緩やかな太陽光の変化を識別しますが、200ミリ秒未満の光度の高速デルタ（ $\Delta L/\Delta t$ ）を検出する動的スロープフィルターを実装しています。救助隊が完全な暗闇（ $<5 \text{ lux}$ ）の環境で高出力のタクトィカルスポットライトで表面の亀裂をスワイプすると、センサーはハードウェア割り込み（Hardware Interrupt）を生成します。この信号は即座にメインプロセッサを起動し、10分間の遅延を中止して、60秒間連続オーディオアラートと最大高周波データバーストを初期化します。